Aggregatzustände im Teilchenmodell

Leitfrage: Was passiert mit den Teilchen, wenn Eis schmilzt und Wasser verdampft?

1 Fest, flüssig, gasförmig

Teilchenbild

1 Vergleiche die Aggregatzustände im Teilchenmodell.

	fest	flüssig	gasförmig
Anordnung			
Abstand			
Bewegung			
Anziehung			

2 Zustandsänderungen

Übergänge

2 Zeichne das Schema der Zustandsänderungen (fest – flüssig – gasförmig) und beschrifte alle sechs Pfeile. Markiere, wo Energie zugeführt wird.

3 Die Erwärmungskurve

Messen

3 Beim Schmelzen und beim Sieden steigt die Temperatur nicht, obwohl weiter geheizt wird. Erkläre.

4 Ergänze.

Wasser hat eine Schmelztemperatur von _____ und eine Siedetemperatur von _____.

4 Ohne flüssig zu werden

Sonderfall

5 Was versteht man unter Sublimation und Resublimation? Nenne je ein Beispiel.

5 Welcher Zustand bei welcher Temperatur?

Kennzahlen

6 Ethanol schmilzt bei −114 °C und siedet bei 78 °C. Welchen Aggregatzustand hat Ethanol bei −120 °C, 20 °C und 90 °C?

6 Üben: Zustandsänderungen im Alltag

7 Welche Zustandsänderung findet statt?

Alltag	Zustandsänderung
Eiswürfel in der Limo	
Badezimmerspiegel beschlägt	
Pfütze trocknet	
Raureif an Zweigen	

Heftaufschrieb: Aggregatzustände im Teilchenmodell

aus der Präsentation übernehmen